

Mathematik M7: neun Q4-Zielseiten nach lokalen Abschlussaufgaben gezielt prüfen

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:09d76ae692b9f5dd643344b013460f01a622cea3665a855a230a1b4012e5cf61

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Anwendungen der Integralrechnung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Modelle mathematisch bearbeiten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Modelle validieren und anpassen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mehrere Modelle vergleichen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Zwischenschritte dokumentieren

Lernziel-ID ae2ca565-928d-55f4-b804-7155cf210120

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten

Zwischenschritte dokumentieren

Rechenschritt	Begründung
$4x + 12 = 60$	Startgleichung
$4x = 48$	minus 12
$x = 12$	durch 4

Schritte nachvollziehbar begründen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechenschritte und Umformungen nachvollziehbar dokumentieren und verwendete Regeln bzw. Sätze benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ergebnisse sichern und prüfen

4a630596-6e2f-593e-bac6-2a6d8fa58e2f

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modell rechnerisch lösen](#) 8d2021d0-aa14-5023-998b-187356de7986

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Busmodell dokumentieren, prüfen und verbessern](#) 0c44524c-f617-5076-8acf-729cd5515c14

Ergebnisse sichern und prüfen

Lernziel-ID 4a630596-6e2f-593e-bac6-2a6d8fa58e2f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten

ERGEBNISSE SICHERN UND PRÜFEN

Aufgabe: Bestimme x in $4 \cdot x + 12 = 60$

Ergebniskandidat: $x = 12$

Probe durch Einsetzen:

$$4 \cdot x + 12 = 60$$
$$\text{Probe: } 4 \cdot 12 + 12 = 60$$
$$48 + 12 = 60$$
$$60 = 60$$

Ergebnis passt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zwischen- und Endergebnisse prüfen (z. B. Einsetzen, Plausibilität) und bei Bedarf korrigieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zwischenschritte dokumentieren

ae2ca565-928d-55f4-b804-7155cf210120

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

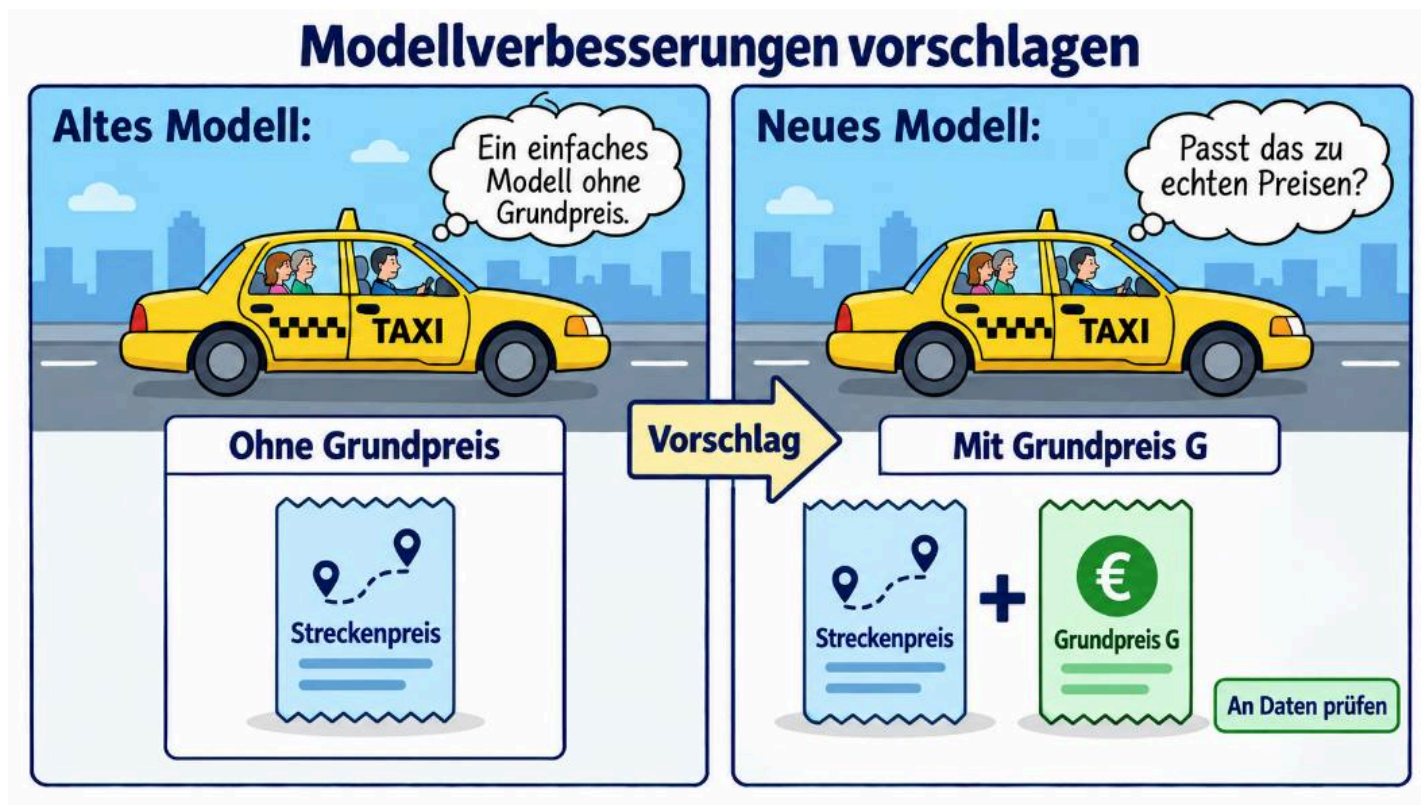
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Busmodell dokumentieren, prüfen und verbessern](#) 0c44524c-f617-5076-8acf-729cd5515c14

Modellverbesserungen vorschlagen

Lernziel-ID fb4dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbesserungen am Modell vorschlagen (z. B. zusätzliche Einflussgrößen, andere Funktionswahl) und deren Wirkung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Alternative Modelle entwickeln \(LK\)](#)

74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellgrenzen benennen](#) 5836c821-d43b-5c02-9ee5-e86bb87bb054

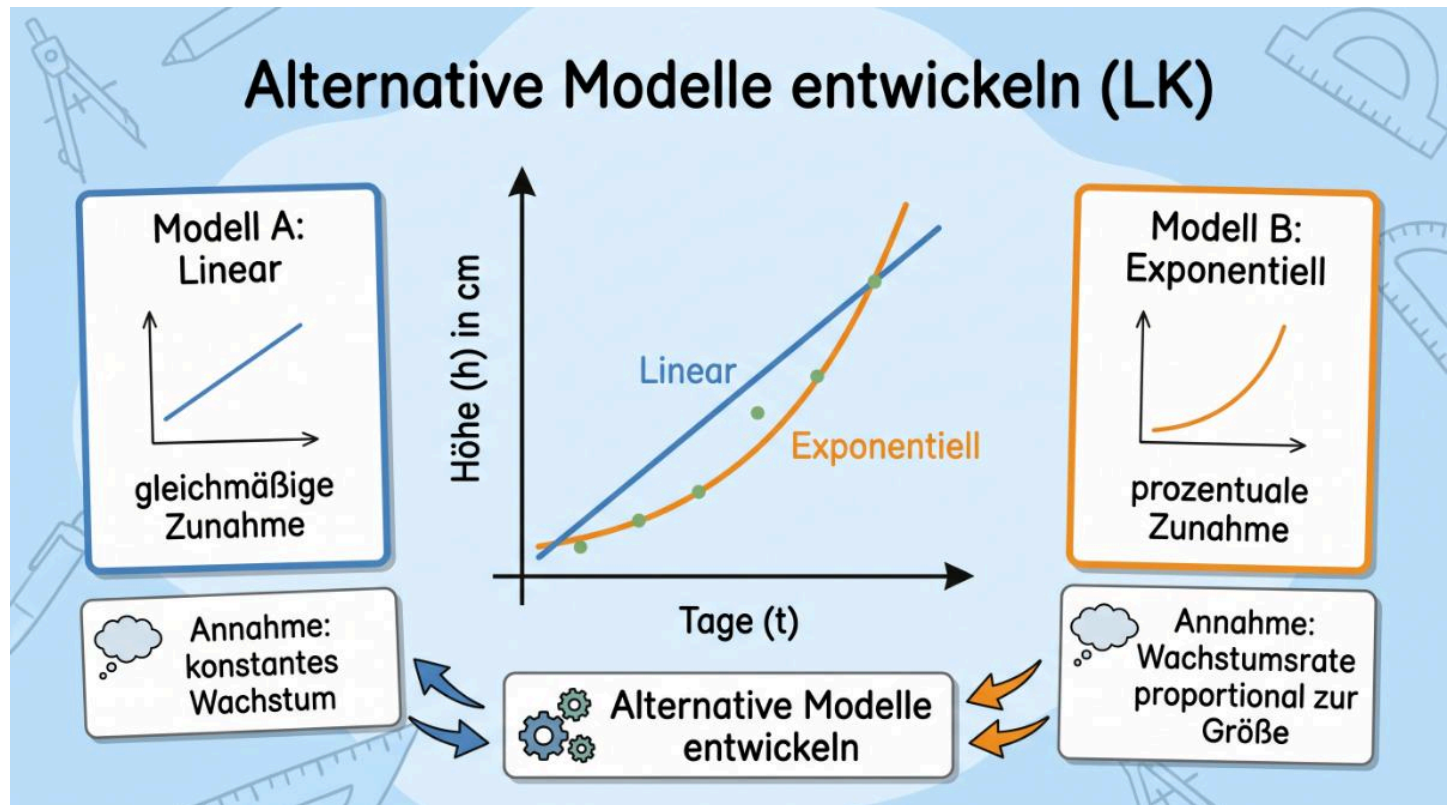
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Busmodell dokumentieren, prüfen und verbessern](#) 0c44524c-f617-5076-8acf-729cd5515c14

Alternative Modelle entwickeln (LK)

Lernziel-ID 74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für denselben Sachverhalt mindestens zwei plausible Modelle formulieren (z. B. linear vs. exponentiell) und die Annahmen explizit machen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modellverbesserungen vorschlagen

f64dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

163dd583-8308-53f0-b60d-34588787988d

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

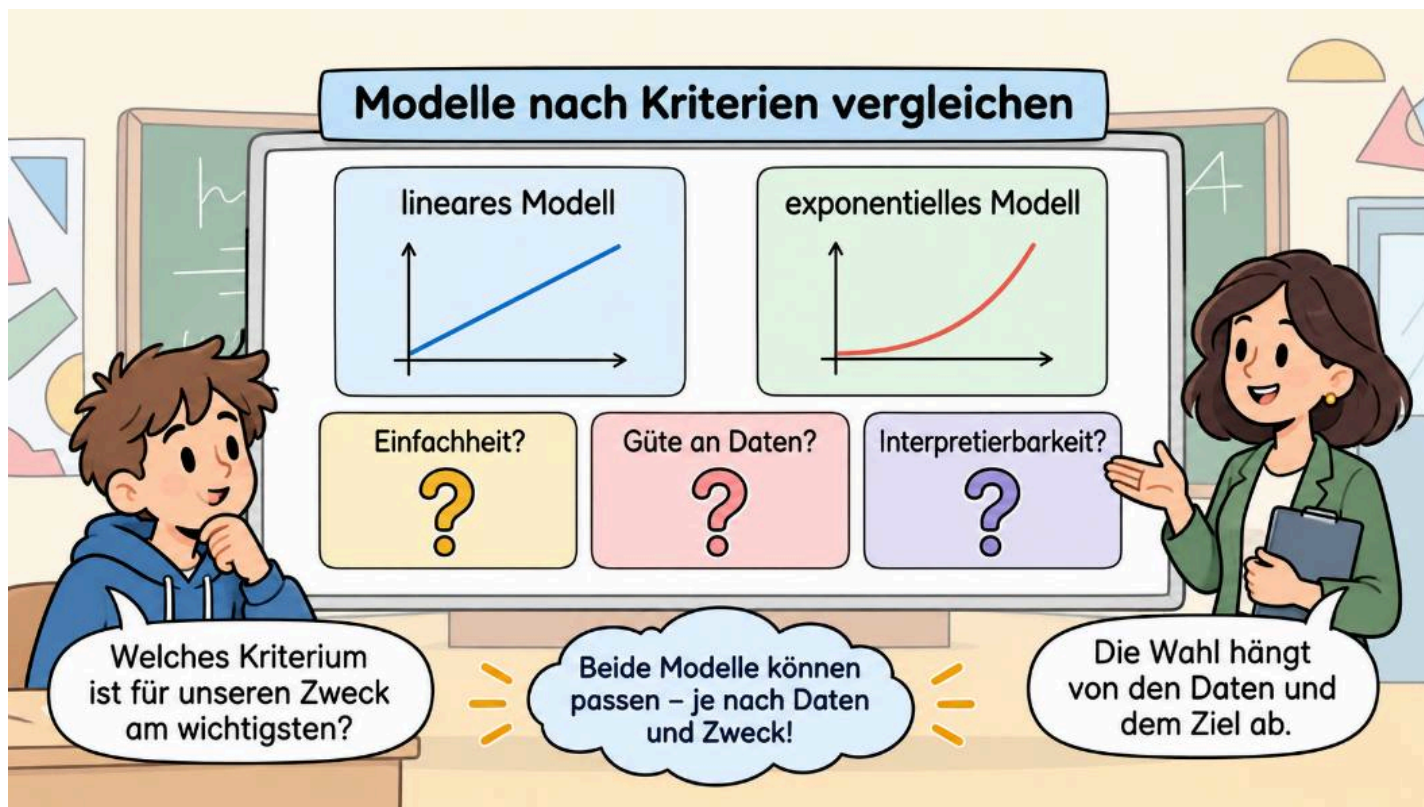
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstumsmodelle für eine Algenkultur vergleichen](#) 1fcb56db-5e3f-57da-862d-f3bdf9984af2

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

Lernziel-ID 163dd583-8308-53f0-b60d-34588787988d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modelle anhand von Einfachheit, Güte und Interpretierbarkeit vergleichen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile für die Fragestellung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Alternative Modelle entwickeln (LK)

74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Modellentscheidung begründen (LK)

519660d0-85e5-57a6-a219-d6a253336649

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstumsmodelle für eine Algenkultur vergleichen](#) 1fcb56db-5e3f-57da-862d-f3bdf9984af2

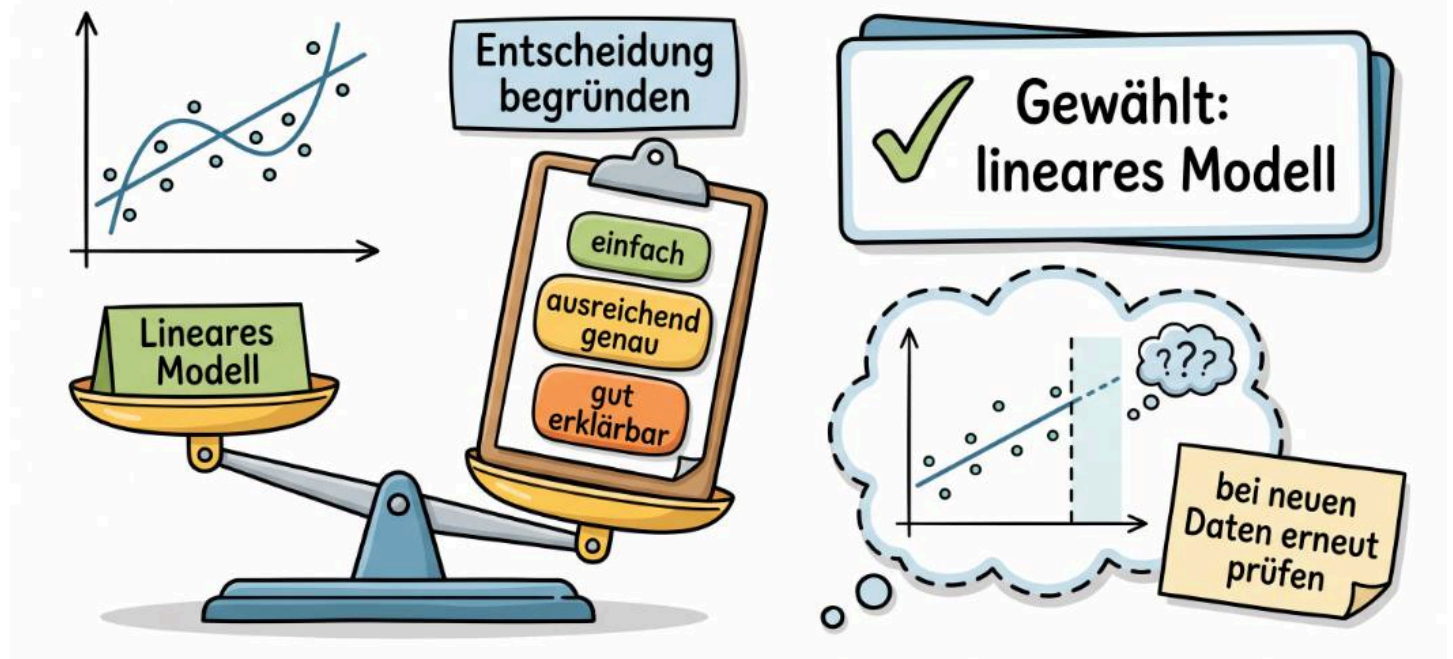
Modellentscheidung begründen (LK)

Lernziel-ID 519660d0-85e5-57a6-a219-d0a253336649

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)

Modellentscheidung begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Modellentscheidung anhand von Vergleichskriterien begründen und qualitativ erläutern, wie empfindlich diese Entscheidung gegenüber Datenunsicherheit oder veränderten Annahmen ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

163dd583-8398-53f0-b66d-34588787988d

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstumsmodelle für eine Algenkultur vergleichen 1fcb56db-5e3f-57da-862d-f3bdf9984af2](#)

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Integralrechnung und Differenzialgleichungen](#) > [Anwendungen der Integralrechnung](#) > [Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Differentialrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

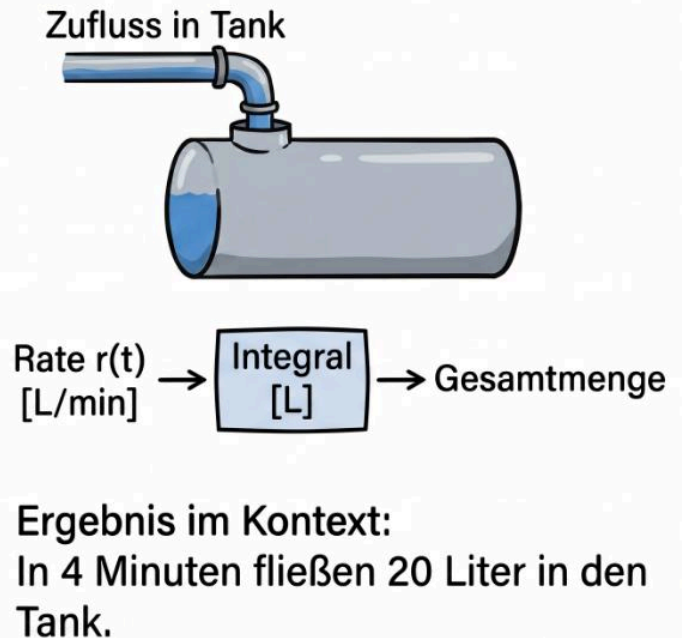
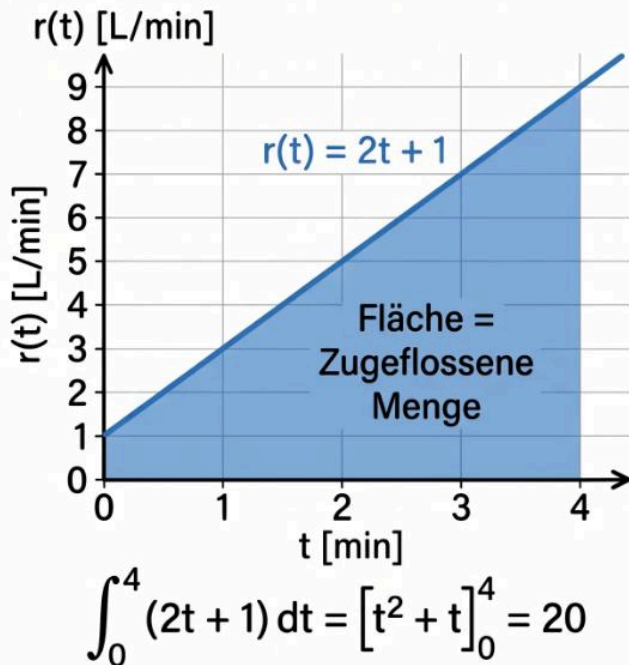
[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)

Integralrechnung im Sachzusammenhang



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Integralrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)

71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bdd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

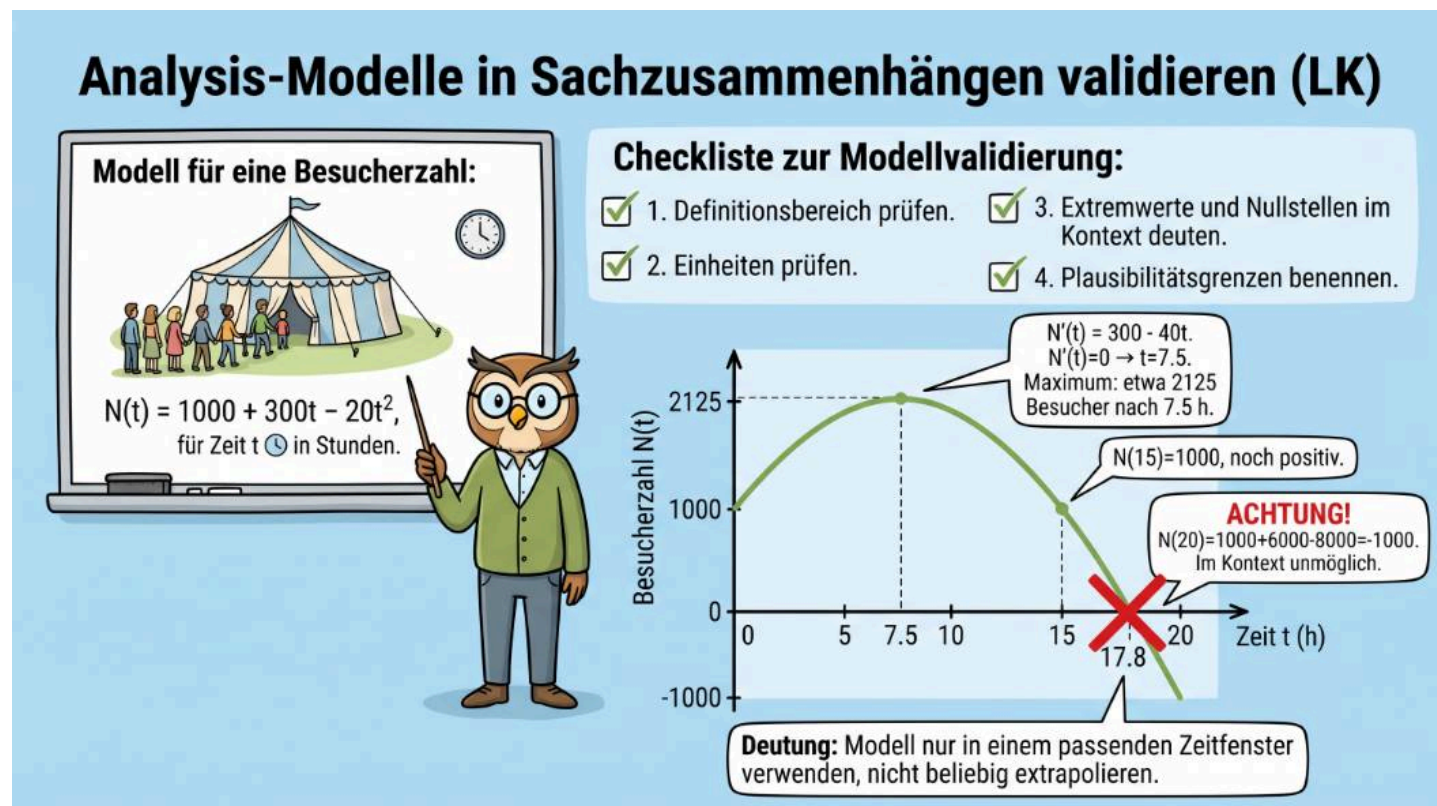
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)

Lernziel-ID 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellannahmen und Resultate in Sachzusammenhängen der Differential- und Integralrechnung fachlich prüfen und Grenzen des Modells benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#)

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e1d797b